

DETERMINANTI DEI GRUPPI

Si trova ap. 25 di Conrad (notebook mult)

Ma usano le addittive

G gruppo (abeliano). $V = \{ G \rightarrow \mathbb{C} \}$ $a \in G$

$$T_a: V \rightarrow V \quad T_a(f)(x) = f(a+x) \rightarrow \begin{array}{l} \text{I caratteri} \\ \text{autovettori di } T_a \end{array}$$

Base $\{ f_a \mid a \in G \}$ di V $f_a(x) = \delta$

Possiamo identificare l'algebra gruppo $\mathbb{C}[G]$ con V :
 $e_a \mapsto f_a$ (isomorfismo di sp. vett.)

$$T_b(f_a)(x) = f_a(b+x) \text{ che vale } 1 \iff b+x = a$$
$$\Downarrow$$
$$x = a - b$$

$$T_b(f_a) = f_{a-b} \quad \begin{array}{l} \text{traslo per } -b \\ \text{in realtà} \end{array}$$

Sia $v \in \mathbb{C}[G]$. Allora $v = \sum_{b \in G} c_b b$ ^(c_b). La moltiplicazione
a se per v in $\mathbb{C}[G]$ corrisponde a

$$T_v = \sum_{b \in G} c_b T_{-b} \quad \leftarrow \text{rigorosa!}$$

Se χ è char. irrid. ^{autovettore}

$$L_v(\chi) = \left(\sum_{b \in G} c_b \chi(-b) \right) \chi \quad \rightarrow \text{autovettore}$$

$$\det L_v = \prod_{\chi \in \hat{G}} \left(\sum_{b \in G} c_b \chi(-b) \right)$$

↳ caratteri irrid. prodotto degli autovettori

Ricordano che $\chi(g) \in \mathbb{S}^1 \quad \forall g \in G$, dato che g ha ordine finito m .

$\chi(g)$ è una radice m -esima dell'unità

 $\chi(g) = \overline{\chi(g)} = \chi(g)^{-1} = \chi(-g)$ (notae. addit.)

$$= \prod_{x \in \hat{G}} \left(\sum_{b \in G} \overbrace{c_b}^{\text{non dipende da } b \text{ (?)}} \chi(b) \right) = \prod_{x \in \hat{G}} \sum_{b \in G} (c_b \chi(b))$$

Def. Determinante di un gruppo (commutativo)

Ad ogni $a \in G$ associamo una variabile X_a e costruiamo la matrice $M(G)$ indicizzata con gli elementi di G e al posto gli c'è X_{g-h}

Es. $\mathbb{Z}/_3\mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}$

$$M(G) = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} X_0 & X_{-1} & X_{-2} \\ X_1 & X_0 & X_{-1} \\ X_2 & X_1 & X_0 \end{pmatrix} \end{matrix} = \begin{pmatrix} X_0 & X_2 & X_1 \\ X_1 & X_0 & X_2 \\ X_2 & X_1 & X_0 \end{pmatrix}$$

Matrice circolante (ogni riga si ottiene "girando" quella sopra)

Il det di G è il det di questa matrice.

$$\Delta(G) = \det(M(G))$$

$$\Delta(\mathbb{Z}_3) = X_0^3 + X_1^3 + X_2^3 - 3X_0X_1X_2$$

$$\text{re } \omega = e^{2\pi i/3}$$

$$= (x_0 + x_1 + x_2) (x_0 + \omega x_1 + \omega^2 x_2) (x_0 + \omega^2 x_1 + \omega x_2)$$

Quindi il det. del gruppo codifica tutti i caratteri!
 È invertita così la teor. delle rapp.

Vediamo il perché. Torniamo a T_v .

Prop.
 La matrice di T_v è

$$(c_{g-h})_{g,h \in G}$$

rispetto alla base $\{f_g | g \in G\}$

$$T_v(f_h) = \sum_{b \in G} c_b T_{-b}(f_h) = \sum_{b \in G} c_b f_{h+b} = \quad g = h+b$$

$$= \sum_{g \in G} c_{g-h} f_g$$

$$\begin{array}{ccc} & T_v(f_h) & \\ f_g & c_{g-h} & g \cdot h \end{array}$$

Il det della matrice di T_v è il det di G calcolato in

$$\det(M(T_v))$$

I coeff. di $M(G)$ vivono in $\mathbb{C}[x_g | g \in G]$

La matrice di T_v si ottiene valutando $x_g \rightarrow c_g$

$$\begin{pmatrix} c & c & c \\ c & c & c \\ c & c & c \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} x & x & x \\ x & x & x \\ x & x & x \end{pmatrix}$$

↓
 si fatto ~~scrivere~~
 (prodotto nella sopra)

↑
 mostriamo che si
 può ~~fattorizzare~~ alla
 stessa modo

$$\text{Se } f, g \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_k]$$

$$f(c_1, \dots, c_k) = g(c_1, \dots, c_k) \quad \forall (c_1, \dots, c_k) \in \mathbb{C}^k$$

$$\Downarrow$$

$$f = g$$

$\mathbb{C} = \mathbb{K}$ (Basta che sia infinito)

Teo $\chi(G) = \prod_{\chi \in \hat{G}} \sum_{b \in G} \chi(b) X_b$

Abbiamo ~~fattorizzato~~ il det. in fattori lineari.

Dim I due membri sono due polinomi nelle indeterminate $X_g, g \in G$. La formula * dice che assumono gli stessi valori su ogni $|G|$ -upla $(c_b)_{b \in G}$
 $\Rightarrow$ i polinomi coincidono

$$\det([T_{\chi}]) = \prod_{\chi \in \hat{G}} \sum_{b \in G} (c_b \chi(b)) \quad **$$

In generale, se due gruppi hanno lo stesso det. allora sono isomorfi. (grazie Frobenius)
 e poi a caso citato dalla Nostra.

Esempio: Matrici Circolari $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Sia $w = e^{2\pi i/n}$ (radice primitiva n -esima dell'unità)
 i caratteri di G sono definiti da $G \rightarrow \mathbb{C}$ individuati
 da $\phi(k) = \underbrace{w^k}_{\substack{\text{radice } n\text{-esima} \\ \text{dell'unità}}}$, con $k \in \{0, \dots, n-1\}$

Sono $n = |G|$, conferme $|\hat{G}| = |G|$???

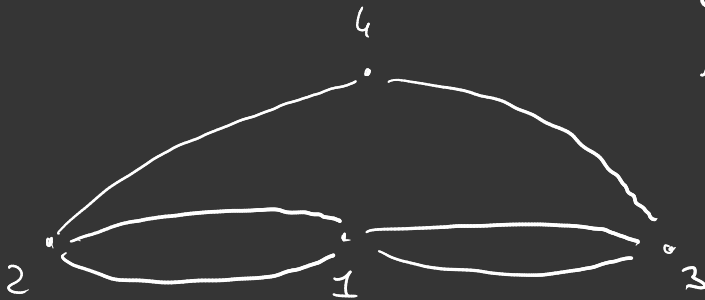
$$\Delta(w) = \prod_{x \in \hat{G}} \sum_{b \in G} \chi(b) X_b = \prod_{j=0}^{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} \chi_j(i) X_i =$$

$$= \prod \sum w^{ij} X_i$$

$$\chi_j: 1 \rightarrow w^j$$

$$: i \rightarrow w^{ij}$$

Parliamo dei ponti



È possibile visitare tutti i ponti
 senza passare sullo stesso
 ponte.

Es. Dimostrare che ad una festa con 51 invitati c'è
 almeno una persona che conosce un numero pari di altre
 persone.

Def. G grafo $v \in V$, il grado di v è il n° di lati adiacenti a v

Lemma Shlegel di mano $\swarrow$ Sul nome del lemma,
 dimostrata

$$\sum_{v \in V} \deg v = 2|E| \quad (\text{no cappi})$$

Teo In un grafo finito il n° dei vertici di grado dispari è pari

Dim $V = V_1 \cup V_2$ $V_1 = \{v \in V \mid \deg(v) \text{ dispari}\}$ $V_2 = \{ _ \mid \text{pari} \}$

$\sum_{v \in V} \deg(v)$ è pari (Handshake Lemma)

$$\underbrace{\sum_{v \in V_1} \deg(v)}_{\text{dispari}} + \underbrace{\sum_{v \in V_2} \deg(v)}_{\text{pari}}$$

$\Downarrow$
pari $\rightarrow$ ma gli addendi sono dispari, quindi $|V_1|$ è pari.

Torniamo ai ponti.

Def. Un cammino euleriano in un grafo connesso è un cammino che passa ogni lato esattamente una volta

Teo Se un grafo connesso ha più di 2 vertici di grado dispari, allora non ha cammini euleriani. (a)

Se un grafo connesso ha esattamente due nodi di grado dispari, allora ha un cammino euleriano. Ogni cammino euleriano finisce su uno di questi e finisce nell'altro. (b)

Se un grafo connesso non ha nodi di grado dispari, allora ha un cammino euleriano. Ogni è chiuso. (c)

Dim Supponiamo di avere un cammino euleriano e di partire da un vertice v di grado dispari per l'ultima volta. Siccome il grado è dispari, non c'è un altro cammino non visitato (dato che ogni passaggio da v usa 2 archi). Quindi dimostrano in pe' di tutto.

